第 059 套

第 1 题

海湾呈顶点为O、顶角为锐角α 的 V 形，角$\angle AOB$ 内为海水，外部为陆地。目标位于海岸OA 上的点D，且$OD = x$。起点为H，其在海岸OB 上的垂足为C，$OC = l$、$CH = h$。人在陆地上的奔跑速度为v，在静水中的游泳速度为v/n。

已知

$$n = 2, \qquad l = x = 1\,\mathrm{km}, \qquad h = 0.5\,\mathrm{km}, \qquad \alpha = \frac{\pi}{4}, \qquad v = 1\,\mathrm{m/s}.$$

（1）若全程不下水，求最短用时。

（2）从H 直线跑到OB 上一点E，再从E 直线游到D。求最短用时及OE。

（3）从H 直线跑到OB 上一点F，从F 直线游到OA 上一点G，再沿岸跑到D。求最短用时及OF, OG。

（4）比较三种方案，指出最快者。

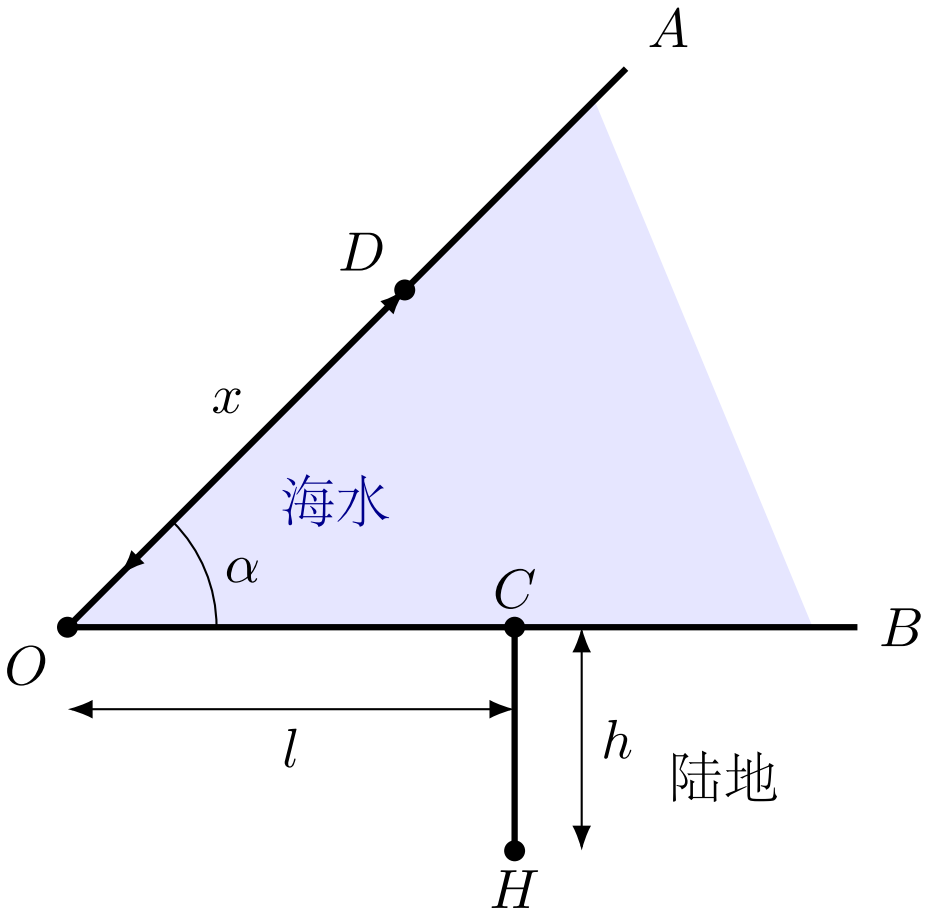


图 1-1　V 形海湾、起点与目标点的几何位置

第 2 题

两个质量均为m 的均匀弹性小球，初始质心处于同一高度，水平间距为l，由一根长为$3l$的不可伸长轻绳连接，装置位于距地面足够高处。

（1）若绳均匀、总质量为M，在重力作用下自由下垂。绳与小球的连接点比绳最低点高h。求绳上的最大张力。

（2）忽略绳质量并解除绳对两球的约束。左球自由下落，同时给右球一个指向左球、大小为v_0 的水平初速度。求从开始运动到两球相碰期间左球下降的高度。

（3）两球发生完全弹性碰撞，求碰撞后各球速度的水平分量。

（4）碰后绳逐渐被拉直。求轻绳拉直的短暂过程中，右球受到绳张力的冲量大小。

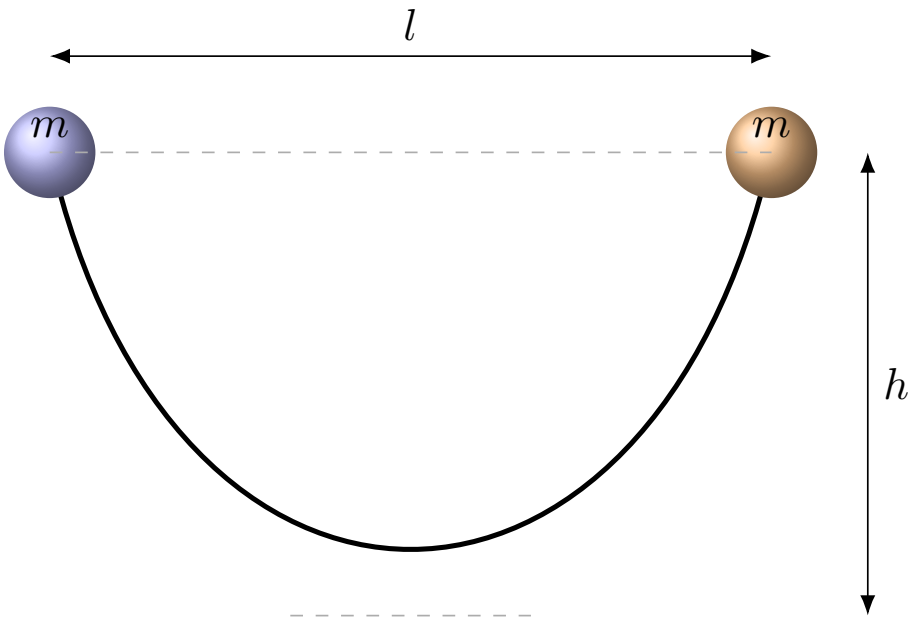


图 2-1　等高小球与自由下垂均匀绳的几何关系

第 3 题

平面内有一根按对数螺线弯成的均匀细铁丝，其极坐标方程为

$$\rho = r_0 e^{k\theta}, \qquad k > 0, \qquad \theta \in (-\infty, 0).$$

铁丝线密度为λ。

（1）求铁丝总质量。

（2）利用“在末端增加微元后，图形可由缩放与微小旋转得到”的自相似方法，求质心坐标(x_c, y_c)。

（3）用同样的自相似思想求铁丝关于原点的转动惯量。

（4）取$k = 1$。铁丝可绕原点无摩擦转动，初始静止。一只初始也静止、质量与铁丝总质量相等的虫沿铁丝缓慢爬向原点。求虫到达原点的极限过程中铁丝转过的角度。

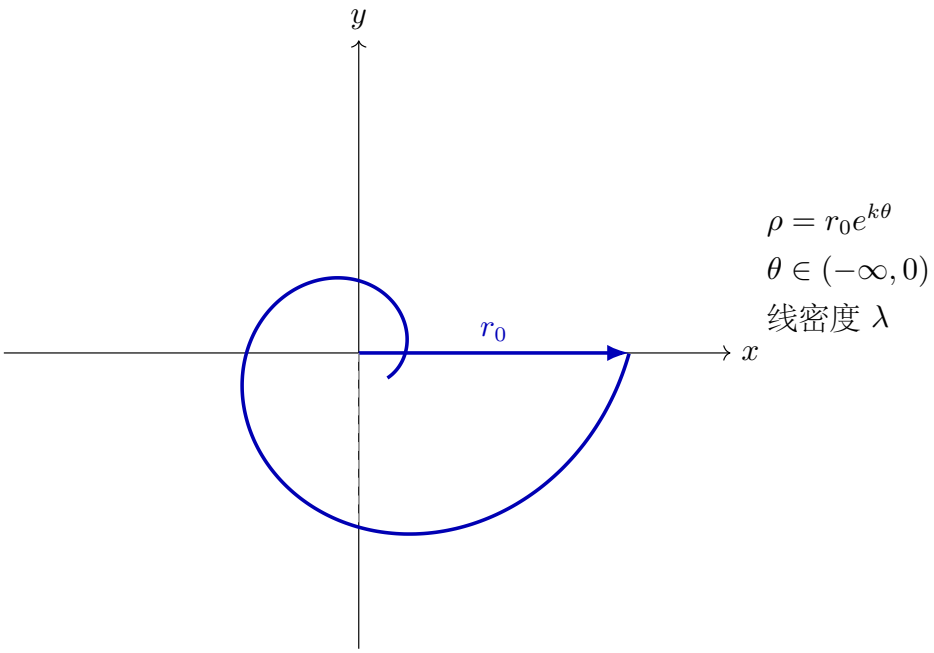


图 3-1　对数螺线铁丝的极坐标定义与末端半径

第 4 题

点电荷Q 位于z 轴上、距原点为L 的位置。原点附近放置一根长为$2r$ 的细金属棒，且$2r \ll L$。系统达到静电平衡。

（1）金属棒沿z 轴放置。若点电荷受到的作用力写成

$$F = A_1 Q^{\alpha_1} L^{\beta_1} r^{\gamma_1},$$

求$\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$。

（2）金属棒改沿x 轴放置。若

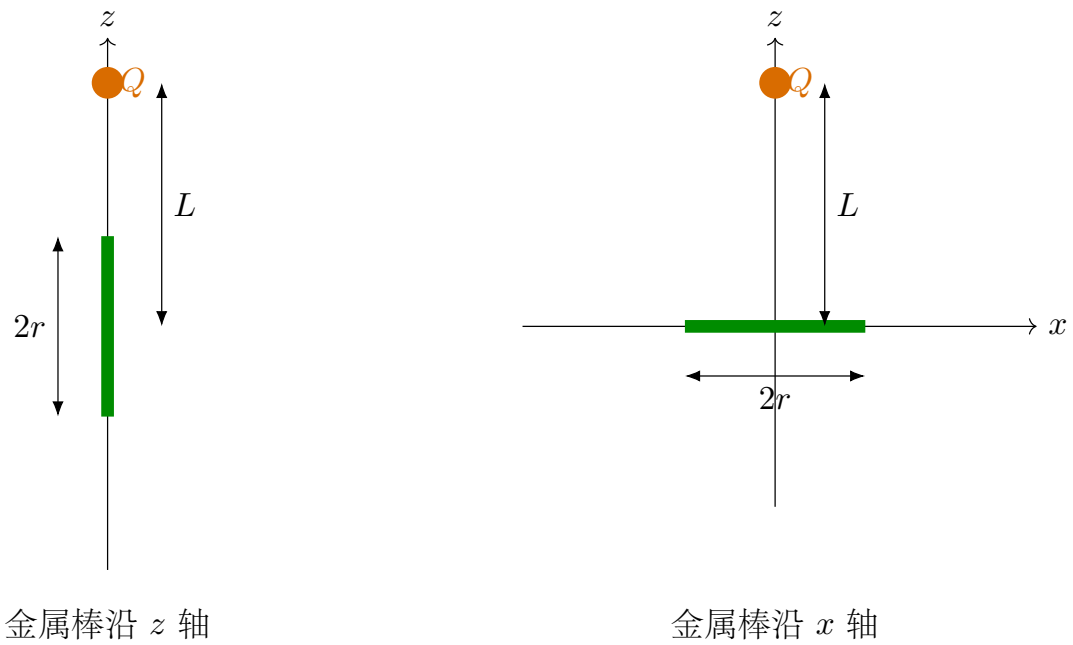
$$F = A_2 Q^{\alpha_2} L^{\beta_2} r^{\gamma_2},$$

求$\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$。

（3）已知焦距为c、离心率为e、均匀体电荷密度为ρ 的长轴旋转椭球，其内部电势可写成

$$\phi(x, y, z) = \rho \frac{b^2}{c^2} \left[\Gamma_1(e)(x^2 + y^2) + \Gamma_2(e) z^2 \right],$$

其中Γ_1, Γ_2 为已知函数。利用细长椭球近似金属棒，求第（1）问中的系数A_1。



金属棒沿 z 轴　　金属棒沿 x 轴

图 4-1　点电荷与纵向、横向细金属棒的两种构形

第 5 题

质量为m、半径为r 的均匀实心球在水平面上运动，转动惯量

$$I = \frac{2}{5}mr^2.$$

取竖直向上为$+z$，水平面内建立xOy 坐标。初始条件为

$$x(0) = y(0) = z(0) = 0,$$

$$v_x(0) = v_0 = r\omega_0, \qquad v_y(0) = v_z(0) = 0,$$

$$\omega_x(0) = 0, \qquad \omega_y(0) = \omega_0, \qquad \omega_z(0) = 0.$$

空间中存在$\boldsymbol{B} = -B\hat{\boldsymbol{z}}$ 的匀强磁场。

（1）电荷q 固定在球心，地面静摩擦足够大，求球心的运动。

（2）求维持上述纯滚动所需的临界静摩擦因数$\mu_{\max}$；当地面摩擦因数低于它时可能滑动。

（3）若总电荷q 均匀分布在球面，球以角速度ω_0 转动，求球的磁矩大小。

（4）承接第（3）问，地面与球均绝缘且静摩擦足够大，求球心的运动。

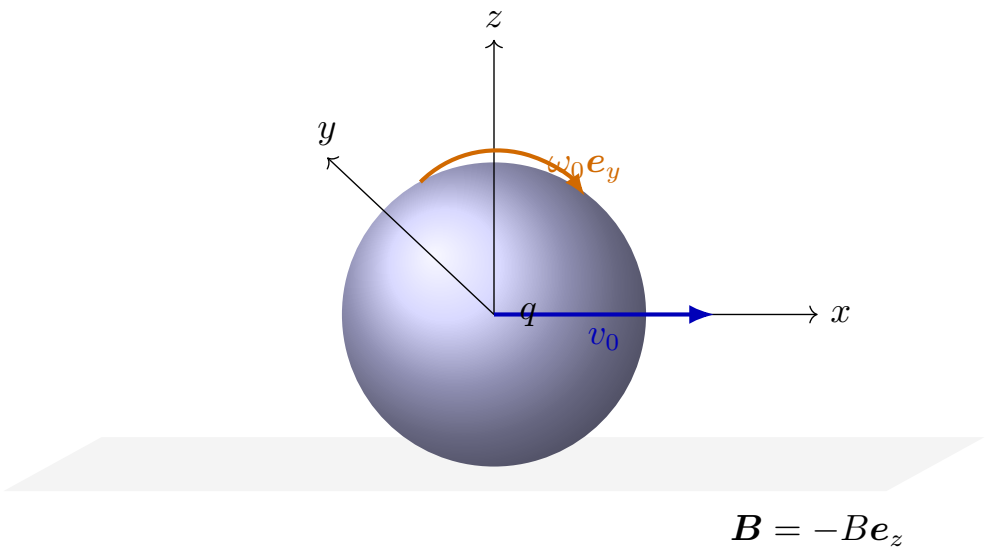


图 5-1　带电均匀球的初始纯滚动状态与磁场方向

第 6 题

角频率为ω 的平面电磁波在真空中沿$+x$ 方向传播。旋转抛物反射面的瞬时方程为

$$x = l - \alpha(y^2 + z^2) - v_0 t,$$

它以速度v_0 沿$-x$ 方向运动。

（1）在实验室系中，求时刻t 的聚焦点横坐标$x_1(t)$。

（2）求实验室系用坐标时间描述的聚焦点处角频率ω_1。

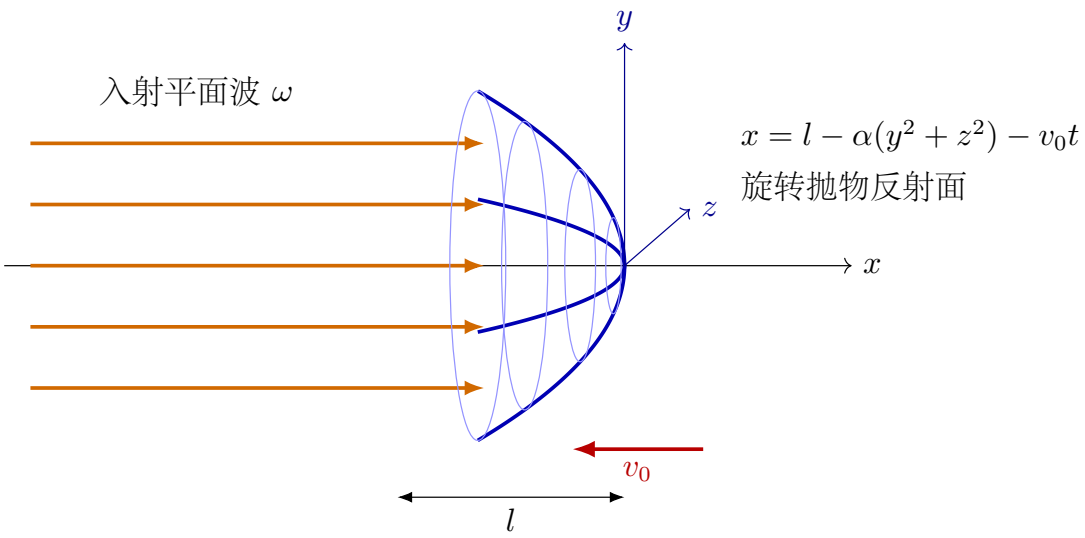


图 6-1　迎面运动的旋转抛物反射面与入射平面波

第 7 题

截面积为a、总长为$2L$ 的绝热气缸，被一个导热性很差、可无摩擦移动的光滑活塞分成左右两部分。初始时左右体积之比为$1:3$，两侧各装有等量的双原子理想气体。左侧初压为$3^{\gamma}p_0$，右侧初压、初温分别为p_0, T_0，其中

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{7}{5}.$$

以气缸中点为坐标原点，沿气缸向右为x 轴正方向。导热速率和活塞运动很缓慢，使气体始终处于准静态；活塞单次振动周期t_2 远小于左右气体达到热平衡的时间t_3，而气体内部弛豫时间t_1 远小于t_2。

（1）从初始位置由静止释放活塞。活塞第一次速度为零时的位置为x_1，定义$x_1/L = \alpha_1$，求α_1。

（2）求最终热平衡时活塞位置$x_\infty/L = \alpha_\infty$。

（3）求最终平衡温度$T_\infty/T_0 = \beta$。

（4）若系统总熵增为ΔS，求

$$\eta = \frac{\Delta S\, T_0}{p_0 a L}.$$

（5）把活塞相邻两次速度为零的位置间距定义为振幅。初始振幅为A_0；当振幅衰减到$A_{0.5} = A_0/2$，且活塞位于左侧转折点时，左侧气体温度满足$T_{0.5}/T_0 = \xi$。求ξ。

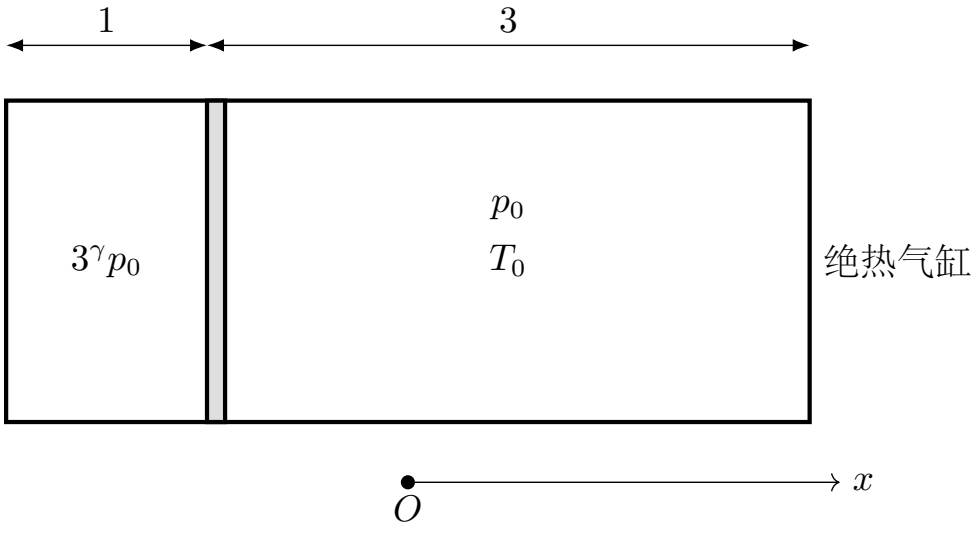


图 7-1　绝热气缸、低导热活塞与两侧气体的初始状态

第 8 题

在呼啦圈的静止参考系中，呼啦圈半径为R。

（1）以呼啦圈为静止参考系S。参考系S' 以速度v 沿$-x$ 方向运动。在S' 中同时测量呼啦圈，求所得图形的面积A_1。

（2）呼啦圈绕中心沿图示顺时针方向以角速度ω 转动，且$\omega R < c$。圈上每一点都在其自身瞬时静止系中向所有方向发出频率为ν 的光。在S 系中，位于$(0, y)$ 的接收器接收到由角位置θ_1 处发出的光，求接收频率ν_1。

（3）沿用第（2）问的装置。两参考系原点重合时，各自把时钟调为$t = t' = 0$。在S' 系中的$(0, y')$ 处，接收器于$t' = 0$ 收到从圈上角位置θ 处的点P 发出的光。求该光发出事件在S' 中的坐标(x'_P, y'_P)。

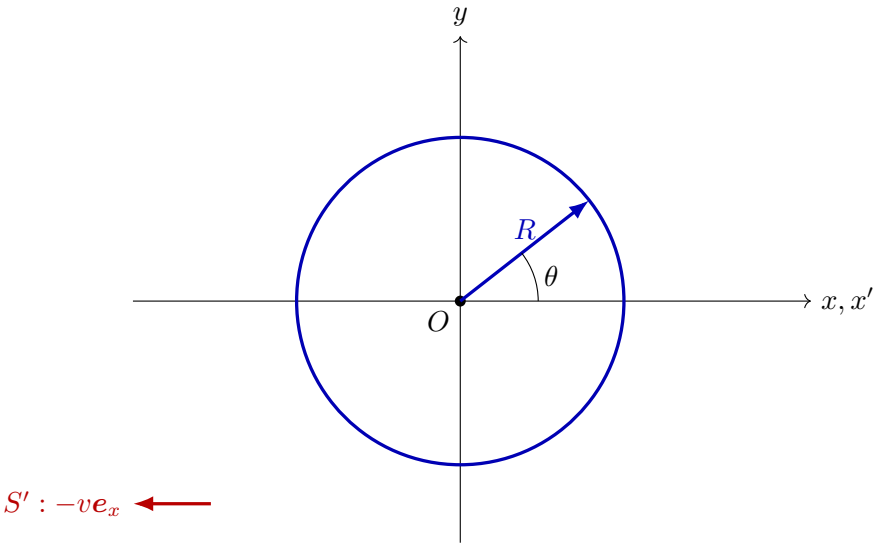


图 8-1　呼啦圈、转动方向及两个参考系的坐标约定